PRÁCTICA 1

Battle City

Fernando Chang Liu Zhang y KaiKai Wang

1. Descripción del entorno REAS

El videojuego Battle City está compuesto de un tablero de casillas, un tanque agente, un tanque enemigo controlado por el sistema y una base llamada “Command Center”, el cual debe ser destruida o protegida, hay dos tipos de muros, proyectiles e ítems de vida.

El objetivo del juego es destruir al tanque enemigo o la base, sobrevivir el máximo tiempo posible intentando proteger su propia salud, recoger los items de vida si la salud está baja, evitar balas del enemigo bloqueando o evadiendo y localizar al enemigo y la base.

Tenemos un tablero de 13x13 con las siguientes entidades:

- Los dos tipos de muros:
    - Muros irrompibles (UNBREAKABLE): bloquean el movimiento y no se pueden destruir.
    - Ladrillos (BRICK / SEMI_BREAKABLE): bloquean el paso pero pueden destruir se con disparos.
- Tanque enemigo (PLAYER): el objetivo principal de ataque.
- Base enemiga (COMMAND_CENTER): objetivo secundario de destrucción.
- Proyectiles (SHELL): balas en movimiento que se deben esquivar o interceptar.
- Ítems de vida (LIFE): recogibles que restauran la salud del agente.
- Salida del nivel (EXIT): usada como referencia de navegación cuando no hay otros objetivos.

El agente cuenta con los siguientes actuadores en cada instante de la simulación:

- Puede desplazarse en cuatro direcciones: arriba, abajo, izquierda o derecha.
- Puede no moverse (NO_MOVE).
- Dispone de la acción de disparo, que es independiente, y permite lanzar un proyectil en la dirección en la que esté orientado.

El movimiento y el disparo no son excluyentes, por lo que pueden realizarse de manera simultánea en un mismo tick. Es decir, el agente puede moverse y disparar a la vez, o bien ejecutar solo una de estas acciones.

El agente percibe el entorno mediante un vector de 22 valores numéricos que incluye:

- Tipo de objeto en cada una de las cuatro casillas adyacentes (arriba, abajo, izquierda, derecha).
- Distancia al objeto en cada dirección.
- Coordenadas absolutas del tanque enemigo, de la base y del ítem de vida.
- Coordenadas absolutas del propio agente.
- Indicador de disponibilidad de disparo.
- Nivel de salud del agente.
- Orientación actual del tanque.
- Tiempo de la partida.

2. Tipo de entorno

El entorno es observable, ya que el agente puede ver toda la información del tablero en cada tick. No hay elementos ocultos, por lo que siempre dispone de una visión completa del estado del juego en cada momento.

Además, es un entorno estocástico, porque el comportamiento del tanque enemigo no se puede predecir con certeza. El enemigo toma decisiones propias que el agente no controla, y los proyectiles en movimiento hacen que algunas casillas cambien su nivel de peligro de forma imprevisible. Por ello, una misma acción puede tener resultados distintos según lo que ocurra en ese mismo instante.

También es un entorno dinámico, ya que cambia continuamente incluso mientras el agente decide qué hacer. Los proyectiles se mueven, el enemigo puede desplazarse y disparar, y algunos elementos del escenario pueden desaparecer. Esto hace que el estado del entorno no sea el mismo de un tick a otro, aunque el agente no actúe.

Por último, es un entorno secuencial, ya que las decisiones que toma el agente afectan a lo que ocurrirá después. La situación actual depende de todas las acciones anteriores, como la posición, la orientación o los cambios en el entorno, por lo que no se trata de episodios independientes sino de un proceso continuo.

3. Tipo de agente

Se trata de un agente reactivo, ya que toma todas sus decisiones en cada tick basándose únicamente en la información que percibe en ese momento. No planifica a largo plazo, sino que responde directamente a la situación actual.

Sin embargo, no es un agente puramente reactivo sin memoria, porque mantiene algunas variables entre ticks. Por ejemplo, guarda la dirección de evasión cuando está explorando para evitar quedarse oscilando, un contador de ticks sin moverse para detectar si está atascado, la posición y acción del tick anterior en modo ataque para identificar bloqueos, y también información sobre maniobras de desatasco. Aun así, esta memoria es muy limitada y no representa un modelo completo del entorno, sino solo un pequeño registro reciente para evitar comportamientos repetitivos o errores. Por eso se considera un agente reactivo con un estado parcial.

En cuanto a su funcionamiento, utiliza una máquina de estados finita con cuatro modos: exploración, ataque, defensa y huida. Cada uno de estos estados define un comportamiento distinto y unas condiciones para cambiar a otro estado. Esto permite que el agente adapte su forma de actuar según la situación (por ejemplo, explorar cuando no detecta enemigos o atacar cuando los encuentra) sin necesidad de realizar una planificación compleja.

4. Diseño preliminar del agente

El diseño inicial se basaba en una máquina de estados con cuatro modos principales, donde el agente adapta su comportamiento según lo que percibe en cada momento.

El estado Exploración es el estado por defecto. El agente se desplaza por el mapa buscando la salida o ítems de vida (si es que lo hay) cuando su salud no está completa. Si en algún momento detecta un enemigo, lo que ocurre al inicio de la partida, cambia al estado Ataque, donde se dirige hacia el enemigo y dispara cuando está correctamente orientado.

Si en lugar de un enemigo detecta un proyectil cercano (a menos de cinco casillas), pasa al estado Defensa, en este modo, el agente reacciona al peligro: dispara si tiene oportunidad o, en caso contrario, intenta esquivar moviéndose en otra dirección.

Por último, si la salud del agente es crítica y detecta un objeto de vida, entra en el estado Huida. Su objetivo en este estado es sobrevivir, moviéndose hacia el ítem de vida mientras evita obstáculos y proyectiles.

5. Diseño final del agente

El diseño final mantiene la misma máquina de estados de cuatro estados, pero con lógica interna de Exploración y Ataque más desarrollada.

En el estado de exploración, el agente se centra en desplazarse por el mapa de forma eficiente mientras busca objetivos relevantes. Para decidir hacia dónde ir, sigue un orden de prioridad, primero intenta recoger vida si no tiene la salud completa y el objeto está visible, si no es el caso, se dirige hacia el enemigo, y por último hacia la salida. Durante el movimiento, si encuentra un muro rompible en la dirección que quiere seguir, dispara para despejar el camino. Cuando necesita esquivar obstáculos, elige una dirección lateral (izquierda o derecha) y la mantiene durante varios ticks para evitar movimientos erráticos. Esta dirección se selecciona de forma inteligente, escogiendo la que más reduce la distancia al objetivo. Además, incorpora un detector de atascos, si el agente no consigue moverse durante cuatro ticks consecutivos, cancela la evasión actual y recalcula una nueva ruta.

En el estado de ataque, el agente selecciona su objetivo priorizando al jugador enemigo, en caso de que este no se encuentre visible, pasa a atacar la base enemiga. Comprueba si se encuentra bloqueado en alguna esquina, utilizando la información de sus movimientos anteriores. En caso de estarlo, realiza un movimiento lateral para liberarse. Si el agente está alineado con el objetivo en la misma fila o columna, ajusta su distancia, si está demasiado cerca, retrocede ligeramente; si la distancia es adecuada, se orienta hacia el objetivo y dispara. Por el contrario, si no está alineado, se desplaza intentando colocarse en línea de tiro antes de acercarse más de lo necesario. Durante este desplazamiento, si en algún momento ya está orientado hacia el objetivo y dispone de recarga, puede disparar sin detenerse. Por último, si encuentra muros en su trayectoria, los destruye antes de continuar avanzando.

El estado de defensa se activa cuando el agente detecta proyectiles cercanos (cualquiera de las cuatro direcciones y a una distancia de hasta cinco casillas), si en ese momento tiene capacidad de disparo, se orienta hacia el proyectil y dispara para interceptar, en caso contrario, opta por esquivar moviéndose de forma perpendicular a la trayectoria de la bala. Este estado es temporal y el agente vuelve al estado de exploración en cuanto deja de percibir peligro.

Por último, el estado de huida se activa cuando la salud del agente es baja, detecta un objeto de vida (si la hay), se dirige hacia él evitando obstáculos. El agente abandona este estado cuando recupera suficiente salud o cuando el objeto de vida deja de estar disponible. Sin embargo, si durante la huida detecta ataques o proyectiles, puede cambiar inmediatamente al estado de defensa para reaccionar al peligro.

6. Diferencias entre el diseño inicial y el final

En el diseño final se añade una distancia mínima de combate en el estado de ataque. En el diseño inicial, el agente se acercaba demasiado al enemigo llegando a superponerse con él, lo que hacía que los disparos no fueran efectivos. Para evitarlo, se definió una distancia mínima de disparo, asegurando que el agente mantenga siempre cierta separación antes de atacar.

Se eliminó la lógica de evasión por superposición. Antes, el agente se alejaba automáticamente cuando estaba muy cerca del enemigo, pero esto, junto con otras reglas de distancia, hacía que se moviera de un lado a otro sin llegar a disparar. Ahora, solo retrocede si está por debajo de la distancia mínima de disparo.

También se corrigió un movimiento inestable durante el ataque. Cuando el agente estaba muy cerca del objetivo, pequeños cambios en su posición hacía que girara constantemente. Para evitarlo, si la distancia es muy pequeña, dispara directamente sin cambiar su orientación.

En el estado de exploración, se mejoró la evasión. Antes, el agente cambiaba la dirección cada ciclo, lo que provocaba movimientos de ida y vuelta. Ahora, mantiene una sola dirección de evasión durante varios ciclos mientras siga siendo válida.

Se corrigió el comportamiento respecto al tipo de muro. En el diseño inicial, los ladrillos se trataban igual que los muros indestructibles. En la versión final, se diferencian ambos casos, los muros indestructibles bloquean el paso, mientras que los ladrillos pueden destruirse para abrir camino.

Por último, se mejoró la recogida de objetos de vida. El agente solo buscaba vida en situaciones críticas pero en el diseño final, si la salud no está al máximo y hay un objeto visible, pasa a considerarlo como un objetivo prioritario.

7. Dificultades encontradas

Durante el desarrollo, una de las principales dificultades fue la aparición de oscilaciones. Este problema se daba en casi todos los estados y fue el que más costó corregir. Ocurría porque las posiciones son continuas y pequeños cambios hacen que el agente cambie constantemente de dirección. Además, al ser un agente reactivo, no tenía memoria para detectar que estaba repitiendo el mismo patrón. Para solucionarlo, se añadieron pequeñas variables de memoria, como la posición anterior y un contador de ticks sin movimiento, que permiten detectar bloqueos y forzar cambios de comportamiento.

Otra de las dificultades fue el disparo inefectivo cuando el agente estaba demasiado cerca del enemigo, en lugar de acercarse al máximo, el agente ahora busca mantener cierta distancia para disparar de forma efectiva.

También hubo problemas con la navegación en mapas con obstáculos largos e irrompibles. El agente necesitaba rodear barreras, pero al no tener capacidad de planificación ni memoria del camino, solo podía reaccionar a lo que tenía alrededor. La solución fue mantener una misma dirección de evasión durante un tiempo para evitar que el agente esté cambiando constantemente de rumbo. Esto funciona en muchos casos, aunque no siempre asegura que encuentre el mejor camino posible.

Además, surgieron dificultades en situaciones concretas como las esquinas, la sincronización de acciones con los ticks o el comportamiento en defensa, donde inicialmente el agente no reaccionaba bien a los proyectiles y se necesitó ajustes para actuar de forma más constante.